

Лабораторная работа №2

Математическое моделирование

Мишина А. А.

6 марта 2025

- Мишина Анастасия Алексеевна
- НПИбд-02-22
- <https://github.com/nasmi32>

- Построить математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задаче о погоне.

```
[nasm@MacBook-Air ~ % julia
```



The Julia logo is displayed on the left side of the terminal window. It consists of a stylized arrangement of dashed white lines forming the word "julia". Above each letter is a small circle in a different color: blue for 'j', orange for 'u', green for 'l', red for 'i', purple for 'a', and pink for the second 'i'. The letters are connected by horizontal and vertical dashed lines.

```
| Documentation: https://docs.julialang.org  
|  
| Type "?" for help, "]?" for Pkg help.  
|  
| Version 1.11.3 (2025-01-21)  
| Official https://julialang.org/ release
```

```
[julia> mod(1132226532, 70) + 1  
53  
  
julia>
```

Вариант 53.

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 17,6 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 4,7 раза больше скорости браконьерской лодки.

1. Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).
2. Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев.
3. Найдите точку пересечения траектории катера и лодки

Выполнение лабораторной работы

Чтобы найти расстояние x (расстояние после которого катер начнет двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение:

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{4.7v} - \text{в первом случае}$$

$$\frac{x}{v} = \frac{k + x}{4.7v} - \text{во втором}$$

Найдем два значения $x_1 = \frac{17,6}{5,7}$ и $x_2 = \frac{17,6}{3,7}$, задачу будем решать для двух случаев.

Тангенциальная скорость – это линейная скорость вращения катера относительно полюса.

Она равна произведению угловой скорости $\frac{d\theta}{dt}$ на радиус r , $r\frac{d\theta}{dt}$.

Получаем:

$$v_{\tau} = \sqrt{22.09v^2 - v^2} = \sqrt{21.09}v$$

Из чего можно вывести:

$$r\frac{d\theta}{dt} = \sqrt{21.09}v$$

Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v \\ r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{21.09}v \end{cases}$$

С начальными условиями для первого случая:

$$\begin{cases} \theta_0 = 0 \\ r_0 = \frac{17.6}{5.7} \end{cases} \quad (1)$$

Или для второго:

$$\begin{cases} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = \frac{17.6}{3.7} \end{cases} \quad (2)$$

Исключая из полученной системы производную по t , можно перейти к следующему уравнению:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{21.09}}$$

Построение модели

```
k=17.6 //расстояние от лодки до катера
//данные для лодки браконьеров
fi=3*pi/4
t=0:0.01:15
fl(t)=tan(fi)*t //функция, описывающая движение лодки браконьеров
f(u, p, t)=u/sqrt(21.09) //функция, описывающая движение катера береговой охр
//начальные условия для двух случаев
x1 = k/5.7
x2 = k/3.7
tetha1 = (0.0, 2*pi)
tetha2 = (-pi, pi)
```

```
s1=ODEProblem(f, x1, tetha1)
sol1=solve(s1, Tsit5(), saveat=0.01)

plot(sol1.t, sol1.u, proj=:polar, lims=(0,15), label="Траектория катера")
plot!(fill(fi, length(t)), fl.(t), label="Траектория лодки")
```

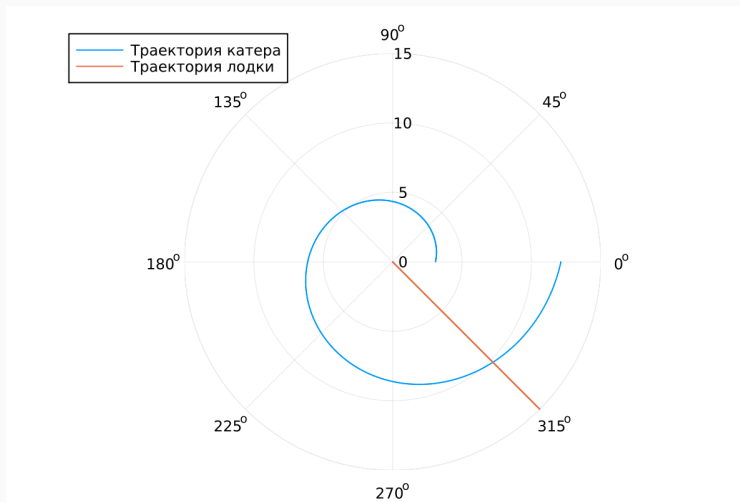


Рис. 2: Траектория движения катера и лодки для первого случая

```
s2=ODEProblem(f, x2, tetha2)
sol2=solve(s2, Tsit5(), saveat=0.01)

plot(sol2.t, sol2.u, proj=:polar, lims=(0,15), label="Траектория катера")
julia> plot!(fill(fi, length(t)), fl.(t), label="Траектория лодки")
```

Второй случай

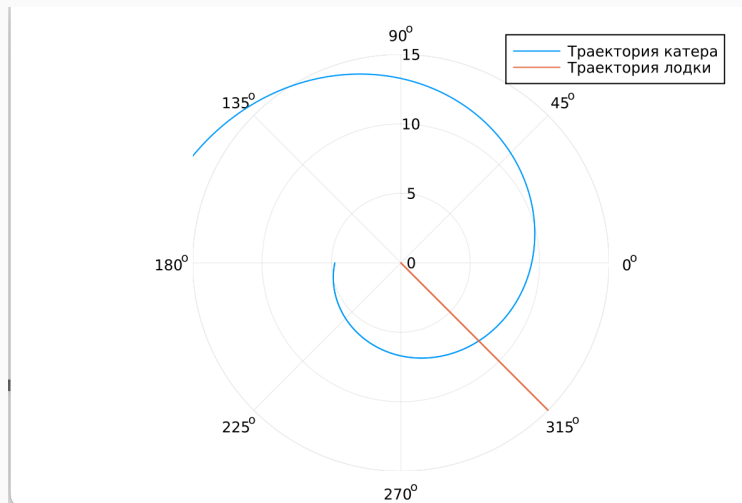


Рис. 3: Траектория движения катера и лодки для второго случая

Вывод точки пересечения

$$r = \frac{176 e^{\frac{10 \theta}{\sqrt{2109}}}}{57} - \text{для случая (1)}$$

$$r = \frac{176 e^{\frac{10 \theta}{\sqrt{2109}} + \frac{10 \pi}{\sqrt{2109}}}}{37} - \text{для случая (2)}$$

Найдем точку пересечения для первого случая - $(\frac{3\pi}{4}, 5.157738803750548)$.

```
julia> y(x)=(176*exp(10*x/sqrt(2109)))/57
```

```
y (generic function with 1 method)
```

```
julia> y(fi)
```

```
5.157738803750548
```

Найдем точку пересечения для второго случая - $(-\frac{\pi}{4}, 2.6023395843910384)$.

```
julia> y2(x)=(176*exp((10*x/sqrt(2109))+(10*pi/sqrt(2109))))/37
y2 (generic function with 1 method)
julia> y(fi-pi)
2.6023395843910384
```

- В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задаче о погоне.